

Übungsblatt 2 · Woche 3: Musterlösung

Dichtetransformationen und Faltungen · Tag 2 · Urbilder, Jacobi-Faktoren und Trägerschnitte

Die Lösungen zeigen jeweils einen klausurtauglichen Ansatz. Bei Transformationen und Faltungen gehören der neue Träger beziehungsweise der Trägerschnitt ausdrücklich zum Lösungsweg.

Aufgabe 1 Fallende Transformation

1. Aus $X \in [0, \infty)$ und $Y = 3 - 2X$ folgt $T_Y = (-\infty, 3]$. Die Abbildung ist streng fallend: $x = 0$ wird auf $y = 3$ abgebildet und für $x \rightarrow \infty$ gilt $y \rightarrow -\infty$.

2. Für $y < 3$ gilt

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(3 - 2X \leq y) = P\left(X \geq \frac{3-y}{2}\right) \\ &= \exp\left(-2 \frac{3-y}{2}\right) = e^{y-3}. \end{aligned}$$

Damit

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{y-3}, & y < 3, \\ 1, & y \geq 3. \end{cases}$$

3. Ableiten ergibt

$$f_Y(y) = e^{y-3} \mathbb{I}_{(-\infty, 3]}(y), \quad \int_{-\infty}^3 e^{y-3} dy = 1.$$

4. Mit $E(X) = 1/2$ und $\text{Var}(X) = 1/4$:

$$E(Y) = 3 - 2E(X) = 2, \quad \text{Var}(Y) = (-2)^2 \text{Var}(X) = 1.$$

Aufgabe 2 Nichtbijektive Transformation

1. $T_Y = [0, 4]$. Auf $[-2, 0]$ ist $x \mapsto x^2$ streng fallend, auf $[0, 1]$ streng steigend.
2. Für $0 < y < 1$ sind beide Urbilder $-\sqrt{y}$ und $\sqrt{y}$ gültig. Für $1 < y < 4$ liegt nur $-\sqrt{y}$ im Träger $[-2, 1]$.
3. Mit $f_X(x) = 1/3$ auf $[-2, 1]$ und $\left|\frac{d}{dy}(\pm\sqrt{y})\right| = 1/(2\sqrt{y})$ folgt

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{6\sqrt{y}}, & 1 < y < 4, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Einzelne Randpunkte sind für die festgelegte Verteilung unerheblich.

- 4.

$$\int_0^1 \frac{1}{3\sqrt{y}} dy + \int_1^4 \frac{1}{6\sqrt{y}} dy = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1.$$

5. Direkt gilt

$$P(Y \leq 1) = P(X^2 \leq 1) = P(-1 \leq X \leq 1) = \frac{2}{3}.$$

Aus der Dichte folgt ebenfalls $\int_0^1 (3\sqrt{y})^{-1} dy = 2/3$.

Aufgabe 3 Zweidimensionale affine Transformation

1.

$$g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Durch Lösen von $u = x_1 + x_2$ und $v = x_1 - x_2$ erhält man explizit

$$g^{-1}(u, v) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (u+v)/2 \\ (u-v)/2 \end{pmatrix}.$$

2.

$$J_{g^{-1}}(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial v} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u} & \frac{\partial x_2}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Daher

$$\det J_{g^{-1}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}, \quad |\det J_{g^{-1}}| = \frac{1}{2}.$$

3. Der transformierte Träger ist

$$0 < u + v < 2, \quad 0 < u - v < 2.$$

Äquivalent gilt $0 < u < 2$ und

$$\max(-u, u-2) < v < \min(u, 2-u).$$

Es entsteht eine Raute mit Eckpunkten $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ und $(1, -1)$.

4. Da $f_{X_1, X_2} = 1$ auf dem Einheitsquadrat,

$$f_{U, V}(u, v) = \frac{1}{2} \mathbb{I}_{\{0 < u+v < 2, 0 < u-v < 2\}}(u, v).$$

5. Die zulässige Länge des v -Intervalls ist für $0 < u < 1$ gleich $2u$ und für $1 < u < 2$ gleich $2(2-u)$.
Daher

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u < 1, \\ 2-u, & 1 \leq u < 2, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Weil $U = X_1 + X_2$ eine Summe unabhängiger Variablen ist, muss die eindimensionale Faltung dasselbe Ergebnis liefern.

Aufgabe 4 Diskrete Faltung

1. $T_Z = \{0, 1, 2, 3\}$.

2. Die vier Faltungswerte sind

$$\begin{aligned} p_Z(0) &= \frac{1}{4} \frac{2}{3} = \frac{1}{6}, \\ p_Z(1) &= \frac{1}{4} \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \frac{2}{3} = \frac{5}{12}, \\ p_Z(2) &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \\ p_Z(3) &= \frac{1}{4} \frac{1}{3} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

3. $1/6 + 5/12 + 1/3 + 1/12 = 1.$

4.

$$E(Z) = \frac{5}{12} + 2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{12} = \frac{4}{3},$$

$$E(Z^2) = \frac{5}{12} + 4\frac{1}{3} + 9\frac{1}{12} = \frac{5}{2}, \quad \text{Var}(Z) = \frac{5}{2} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{13}{18}.$$

5. $E(X) = 1$, $E(Y) = 1/3$, also $E(Z) = 4/3$. Weiter gilt

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{2}{9}, \quad \text{Var}(Z) = \frac{1}{2} + \frac{2}{9} = \frac{13}{18}.$$

Allgemein steht zusätzlich $2 \text{Cov}(X, Y)$ in der Varianzformel. Die Unabhängigkeit sorgt hier für $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Aufgabe 5 Faltung in einer Familie I: Poisson und Binomial

1. Poisson.

(a) $T_Z = \{0, 1, 2, \dots\}$. Aus $x \geq 0$ und $z - x \geq 0$ folgt der Trägerschnitt $x \in \{0, 1, \dots, z\}$.

(b)

$$p_Z(z) = \sum_{x=0}^z \frac{\lambda_1^x e^{-\lambda_1}}{x!} \cdot \frac{\lambda_2^{z-x} e^{-\lambda_2}}{(z-x)!} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \sum_{x=0}^z \frac{\lambda_1^x \lambda_2^{z-x}}{x! (z-x)!}.$$

(c) Mit $\frac{1}{x!(z-x)!} = \frac{1}{z!} \binom{z}{x}$ und dem binomischen Lehrsatz:

$$p_Z(z) = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{z!} \sum_{x=0}^z \binom{z}{x} \lambda_1^x \lambda_2^{z-x} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^z}{z!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}.$$

Das ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion von $\text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(d) $Z \sim \text{Poi}(8)$, also $E(Z) = \text{Var}(Z) = 8$. Kontrolle: $E(Z) = 3 + 5 = 8$ und, wegen der Unabhängigkeit, $\text{Var}(Z) = 3 + 5 = 8$.

2. Binomial.

(a) Aus $0 \leq x \leq n$ und $0 \leq z - x \leq m$ folgt $z - m \leq x \leq z$ und $0 \leq x \leq n$, zusammen $x \in \{\max(0, z - m), \dots, \min(n, z)\}$.

(b)

$$p_Z(z) = \sum_x \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \binom{m}{z-x} \pi^{z-x} (1 - \pi)^{m-(z-x)}$$

$$= \pi^z (1 - \pi)^{n+m-z} \sum_x \binom{n}{x} \binom{m}{z-x}.$$

Die Exponenten von π und $1 - \pi$ addieren sich zu $x + (z - x) = z$ beziehungsweise $(n - x) + (m - z + x) = n + m - z$; beide hängen nicht mehr von x ab.

(c) Mit Vandermonde folgt

$$p_Z(z) = \binom{n+m}{z} \pi^z (1 - \pi)^{n+m-z},$$

also $Z \sim \text{Bin}(n + m, \pi)$.

(d) X ist die Summe von n unabhängigen Bernoulli(π)-Variablen, Y die Summe von m weiteren, und beide Gruppen sind unabhängig voneinander. Dann ist $Z = X + Y$ die Summe von $n + m$ unabhängigen Bernoulli(π)-Variablen, also $\text{Bin}(n + m, \pi)$ -verteilt.

- (e) Bei $\pi_1 \neq \pi_2$ steht in der Summe $\pi_1^x \pi_2^{z-x} (1-\pi_1)^{n-x} (1-\pi_2)^{m-z+x}$. Die Exponenten hängen von x ab, sobald die Basen verschieden sind, und nichts lässt sich mehr vor die Summe ziehen – genau an dieser Stelle wird die Gleichheit der Parameter gebraucht. Konkretes Gegenbeispiel: Für $X \sim \text{Bin}(1, \pi_1)$, $Y \sim \text{Bin}(1, \pi_2)$ müsste ein passendes $\text{Bin}(2, p)$ zugleich $p^2 = \pi_1 \pi_2$ und $(1-p)^2 = (1-\pi_1)(1-\pi_2)$ erfüllen, also $\sqrt{\pi_1 \pi_2} + \sqrt{(1-\pi_1)(1-\pi_2)} = 1$. Das gilt nur für $\pi_1 = \pi_2$.

Aufgabe 6 Faltung in einer Familie II: Exponential zu Gamma

1. Der Trägerschnitt ist $A(s) = [0, \infty) \cap (-\infty, s] = [0, s]$ für $s \geq 0$ und leer für $s < 0$. Damit

$$f_{S_2}(s) = \int_0^s \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(s-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda s} \int_0^s dx = \lambda^2 s e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0.$$

Vergleich mit der Gammadichte $\frac{b^a}{\Gamma(a)} s^{a-1} e^{-bs}$ liefert $a = 2$ und $b = \lambda$, also $S_2 \sim \text{Ga}(2, \lambda)$.

2. *Induktionsanfang* $n = 1$: $f_{S_1}(s) = \lambda e^{-\lambda s}$, das ist die Behauptung für $n = 1$. *Induktionsschritt*: Gilt die Formel für $n - 1$, so ist $S_n = S_{n-1} + X_n$ mit unabhängigen Summanden und

$$\begin{aligned} f_{S_n}(s) &= \int_0^s \frac{\lambda^{n-1} x^{n-2}}{(n-2)!} e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(s-x)} dx = \frac{\lambda^n}{(n-2)!} e^{-\lambda s} \int_0^s x^{n-2} dx \\ &= \frac{\lambda^n}{(n-2)!} e^{-\lambda s} \cdot \frac{s^{n-1}}{n-1} = \frac{\lambda^n s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda s}. \end{aligned}$$

Bemerkenswert ist, dass die Exponentialfunktionen sich zu $e^{-\lambda s}$ zusammenziehen und das Integral trivial wird.

3. Wegen $E(X_i) = 1/\lambda$, $\text{Var}(X_i) = 1/\lambda^2$ und der Unabhängigkeit

$$E(S_n) = \frac{n}{\lambda}, \quad \text{Var}(S_n) = \frac{n}{\lambda^2}.$$

4. Ableiten von $s^{n-1} e^{-\lambda s}$ liefert den Modus $s^* = (n-1)/\lambda$: für $n = 1$ bei null (die Dichte fällt monoton), für $n = 2$ bei $1/\lambda$, für $n = 3$ bei $2/\lambda$. Der Modus wandert von der Null weg, weil eine kleine Summe verlangt, dass *alle* Summanden gleichzeitig klein sind – und das wird mit wachsendem n immer unwahrscheinlicher.
5. Mit demselben Trägerschnitt $[0, s]$:

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(s) &= \int_0^s \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \lambda_2 e^{-\lambda_2(s-x)} dx = \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 s} \int_0^s e^{-(\lambda_1 - \lambda_2)x} dx \\ &= \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 s} \cdot \frac{1 - e^{-(\lambda_1 - \lambda_2)s}}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 s} - e^{-\lambda_2 s}). \end{aligned}$$

Das ist *keine* Gammaverteilung: Eine Gammadichte hat die Form $\text{const} \cdot s^{a-1} e^{-bs}$, hier steht eine Differenz zweier Exponentialfunktionen. Für $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 2$ ergibt sich $f(s) = 2(e^{-s} - e^{-2s})$, genau das durchgerechnete Beispiel der Folien.

6. Die Zeit bis zum Abschluss des dritten Auftrags ist $S_3 \sim \text{Ga}(3, 2)$ mit $E(S_3) = 3/2 = 1,5$ Minuten und $\text{Var}(S_3) = 3/4$.

Aufgabe 7 Die Differenz zweier Exponentialvariablen

1. Wegen der Unabhängigkeit faktorisiert die gemeinsame Dichte:

$$f_{X,Y}(x, y) = e^{-x} e^{-y} \mathbb{I}_{[0, \infty)^2}(x, y).$$

2. Aus $W = -Y$ folgt $T_W = (-\infty, 0]$ und $f_W(w) = e^w \mathbb{I}_{(-\infty, 0]}(w)$.

3. Der Trägerschnitt für $D = X + W$ ist

$$A(d) = T_X \cap (d - T_W) = [0, \infty) \cap [d, \infty) = [\max(0, d), \infty),$$

also

$$f_D(d) = \int_{\max(0, d)}^{\infty} e^{-x} e^{d-x} dx = e^d \cdot \frac{e^{-2\max(0, d)}}{2} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^d, & d < 0, \\ \frac{1}{2}e^{-d}, & d \geq 0. \end{cases}$$

4. Zusammengefasst $f_D(d) = \frac{1}{2}e^{-|d|}$ für $d \in \mathbb{R}$; das ist die Laplace-Verteilung mit Lage 0 und Skala 1.

5. $f_S(s) = se^{-s}$ hat den Träger $[0, \infty)$, beginnt bei null, steigt bis zum Modus $s = 1$ und fällt danach. f_D lebt auf ganz $\mathbb{R}$, ist symmetrisch um null und hat dort ihren Modus – mit einem Knick, weil $|d|$ bei null nicht differenzierbar ist.

6. Ohne Integration:

$$E(D) = E(X) - E(Y) = 0, \quad \text{Var}(D) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 2,$$

wobei in der Varianz die Unabhängigkeit eingeht (das Vorzeichen der Kovarianz spielt keine Rolle, da sie null ist). Schließlich

$$P(|D| \leq 1) = 2 \int_0^1 \frac{1}{2}e^{-d} dd = 1 - e^{-1} \approx 0,632.$$

Aufgabe 8 Reihen- und Parallelschaltung

1. Für $t \geq 0$ gilt wegen der Unabhängigkeit

$$P(S > t) = P(T_1 > t, T_2 > t, T_3 > t) = \prod_{i=1}^3 e^{-\lambda_i t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t},$$

also $F_S(t) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t}$ und damit $S \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$ mit $E(S) = 1/(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$. Jedes weitere Bauteil in Reihe erhöht die Gesamtrate und verkürzt die mittlere Lebensdauer – eine Kette ist so schwach wie ihr schwächstes Glied, und zwar in genau diesem quantitativen Sinn.

2. Für baugleiche Bauteile:

$$F_M(t) = P(T_1 \leq t, T_2 \leq t, T_3 \leq t) = (1 - e^{-\lambda t})^3, \quad f_M(t) = 3\lambda e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^2, \quad t \geq 0.$$

3. Mit $v = e^{-\lambda t}$ ist $1 - F_M(t) = 1 - (1 - v)^3 = 3v - 3v^2 + v^3$, also

$$E(M) = \int_0^{\infty} (3e^{-\lambda t} - 3e^{-2\lambda t} + e^{-3\lambda t}) dt = \frac{3}{\lambda} - \frac{3}{2\lambda} + \frac{1}{3\lambda} = \frac{18 - 9 + 2}{6\lambda} = \frac{11}{6\lambda}.$$

4. Für $\lambda = 1/1000$ pro Stunde:

$$E(T_i) = 1000 \text{ h}, \quad E(S) = \frac{1000}{3} \approx 333,3 \text{ h}, \quad E(M) = \frac{11000}{6} \approx 1833,3 \text{ h}.$$

Die dreifache Redundanz verlängert die mittlere Lebensdauer gegenüber einem einzelnen Bauteil nur um den Faktor $11/6 \approx 1,83$, nicht um den Faktor drei. Der Grund ist der abnehmende Grenznutzen: Das vierte Bauteil brächte nur noch $1/(4\lambda)$ hinzu. Ob sich das lohnt, hängt davon ab, wie teuer ein Ausfall im Vergleich zum Material ist; gegenüber der Reihenschaltung ist der Unterschied mit Faktor 5,5 allerdings dramatisch.

5.

$$P(S > 2000) = e^{-3 \cdot 2} = e^{-6} \approx 0,0025, \quad P(M > 2000) = 1 - (1 - e^{-2})^3 \approx 0,354.$$

6. Eine Faltung liefert die Verteilung einer *Summe*. Minimum und Maximum sind keine Summen; die Ereignisse $\{M \leq t\}$ und $\{S > t\}$ betreffen alle Variablen gleichzeitig und faktorisieren deshalb auf der Ebene der Verteilungsfunktion, nicht auf der der Dichten.

Aufgabe 9 Minimum und Maximum im Diskreten

1. $\{X_i > k\}$ bedeutet, dass Spieler i nach k Würfeln noch keine Sechs hatte, dass also die ersten k Würfe allesamt Misserfolge waren. Wegen der Unabhängigkeit der Würfe

$$P(X_i > k) = (1 - p)^k.$$

Man braucht dafür die Wahrscheinlichkeitsfunktion gar nicht – das ist derselbe Kunstgriff wie beim Gegenereignis im stetigen Fall.

2. Das Minimum ist genau dann größer als k , wenn *alle* Spieler länger brauchen:

$$P(L > k) = \prod_{i=1}^n P(X_i > k) = ((1 - p)^n)^k.$$

Setzt man $q = 1 - (1 - p)^n$, so ist $P(L > k) = (1 - q)^k$ – das ist genau die Überlebensfunktion einer $\text{Geom}(q)$ -Verteilung. Also $L \sim \text{Geom}(1 - (1 - p)^n)$ und $F_L(k) = 1 - (1 - p)^{nk}$.

3. Für eine geometrische Verteilung ist der Erwartungswert der Kehrwert der Erfolgswahrscheinlichkeit:

$$E(L) = \frac{1}{1 - (1 - p)^n}.$$

Für $p = 1/6$ und $n = 4$ ist $(5/6)^4 = \frac{625}{1296}$, also

$$q = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} \approx 0,518, \quad E(L) = \frac{1296}{671} \approx 1,93.$$

Ein einzelner Spieler braucht im Mittel $E(X_i) = 1/p = 6$ Würfe; bei vier gleichzeitig spielenden Personen fällt die erste Sechs im Mittel schon nach knapp zwei Würfeln.

4. Das Maximum ist genau dann höchstens k , wenn alle Spieler spätestens im k -ten Wurf fertig sind:

$$F_M(k) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq k) = \left(1 - (1 - p)^k\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots$$

Durch Differenzbildung folgt

$$p_M(k) = F_M(k) - F_M(k - 1) = \left(1 - (1 - p)^k\right)^n - \left(1 - (1 - p)^{k-1}\right)^n.$$

Für $p = 1/6$ und $n = 4$ ist $(5/6)^{10} \approx 0,1615$ und damit

$$P(M \leq 10) = (1 - 0,1615)^4 \approx 0,838^4 \approx 0,494.$$

Nach zehn Würfeln ist also erst in etwa der Hälfte der Spiele auch der letzte Spieler fertig.

5. Im ersten Wurf hat jemand eine Sechs genau dann, wenn $L = 1$ ist, und $P(L = 1) = q = 1 - (5/6)^n$. Gesucht ist das kleinste n mit

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geq 0,95 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq 0,05 \iff n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln(5/6)} \approx 16,43.$$

Also $n = 17$. Kontrolle: $1 - (5/6)^{17} \approx 0,955 \geq 0,95$, aber $1 - (5/6)^{16} \approx 0,946 < 0,95$. Beim Logarithmieren dreht sich die Ungleichung, weil $\ln(5/6) < 0$ ist – das ist die typische Fehlerquelle in dieser Aufgabe.

6. **Nein.** Eine $\text{Geom}(q)$ -Verteilung hat die Verteilungsfunktion $1 - (1 - q)^k$, also eine *einzelne* Potenz von k im Exponenten. Bei $F_M(k) = (1 - (1 - p)^k)^n$ steht k dagegen im inneren Exponenten und die n -te Potenz außen; für $n \geq 2$ lässt sich das nicht in die geometrische Form bringen. Konkret ist für $p = 1/6$ und $n = 4$

$$P(M = 1) = p^4 = \frac{1}{1296} \approx 0,00077.$$

Wäre $M \sim \text{Geom}(q^*)$ mit $q^* = P(M = 1)$, so müsste $F_M(2) = 1 - (1 - q^*)^2 \approx 0,00154$ gelten. Tatsächlich ist aber

$$F_M(2) = \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2\right)^4 = \left(\frac{11}{36}\right)^4 \approx 0,0087,$$

also mehr als das Fünffache. Wie im stetigen Fall gilt: Das Minimum erbt die Familie, das Maximum nicht.

Aufgabe 10 Verständnisscheck

1. **Falsch.** Bei streng fallendem g kehrt sich die Ungleichung um; im stetigen Fall gilt $F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$.
2. **Wahr.** Jeder reguläre inverse Ast trägt mit seinem Jacobi-Faktor zur Dichte bei.
3. **Falsch.** Eine Flächenvergrößerung um Faktor vier verteilt dieselbe Wahrscheinlichkeit auf viermal so viel Fläche; die Dichte wird daher durch vier geteilt.
4. **Falsch.** Die Produktform der Faltung setzt die Unabhängigkeit von X und Y voraus. Bei Abhängigkeit wird die gemeinsame Dichte entlang $x + y = z$ benötigt.
5. **Falsch.** Allgemein gilt nur die Inklusion $T_{X+Y} \subseteq T_X + T_Y$: Jede realisierbare Summe besteht zwar aus einem Wert aus T_X und einem aus T_Y , aber nicht jede Kombination muss auch gemeinsam auftreten. Gleichheit gilt bei Unabhängigkeit. Gegenbeispiel: Für $X \sim U(0, 1)$ und $Y = -X$ ist $T_X = T_Y' = [0, 1]$ beziehungsweise $[-1, 0]$, also $T_X + T_Y = [-1, 1]$, aber $X + Y = 0$ hat den Träger $\{0\}$.
6. **Wahr.** Durch Substitution erhält man $f_X * f_Y = f_Y * f_X$.
7. **Falsch.** Die Summe hat die Dreiecksdichte $f(z) = z$ für $0 < z < 1$ und $f(z) = 2 - z$ für $1 \leq z < 2$.
8. **Falsch.** Allgemein gilt $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$. Der Zusatzterm verschwindet etwa bei Unabhängigkeit.
9. **Wahr.** Nach Aufgabe 5 ist $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$; eine Bedingung an die Parameter gibt es nicht.
10. **Falsch.** Die Abgeschlossenheit gilt nur bei *gleichem* π . Bei verschiedenen Trefferwahrscheinlichkeiten lässt sich π^x nicht mehr aus der Faltungssumme ziehen, und das Ergebnis ist keine Binomialverteilung.
11. **Wahr.** $\{\max_i X_i \leq z\} = \bigcap_i \{X_i \leq z\}$, und bei Unabhängigkeit faktorisiert diese Wahrscheinlichkeit.
12. **Falsch.** Der Weg führt über die Verteilungsfunktion: $f_{\min}$ entsteht durch Ableiten von $1 - \prod_i (1 - F_{X_i})$. Im i.i.d.-Fall ist $f_{\min}(z) = n(1 - F(z))^{n-1}f(z)$ – das ist im Allgemeinen *größer* als jede Einzeldichte, nicht kleiner.